

习题课 10

2025 年 12 月 2 日

阅读部分

- 阅读《基础代数 III》即席 III 之第四章。
- 阅读《代数学引论 III》即柯 III 之第四章。

练习 1

(席 III, 习题 4.3, 10)

(1) 证明：设 R 是以 $\cos t$ 和 $\sin t$ 为变元的实系数多项式。证明： R 与 $\mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1)$ 同构。解答. 设 $I = (x^2 + y^2 - 1)$ 为 $\mathbb{R}[x, y]$ 的理想。我们定义环同态

$$\varphi: \mathbb{R}[x, y] \longrightarrow R, \quad \varphi(f(x, y)) = f(\cos t, \sin t).$$

显然 φ 是满射；并且

$$\varphi(x^2 + y^2 - 1) = \cos^2 t + \sin^2 t - 1 \equiv 0,$$

故 $x^2 + y^2 - 1 \in \ker \varphi$ ，于是 $I \subset \ker \varphi$ 。下面我们证明 $\ker \varphi = I$ 。假设 $f(x, y) \in \ker \varphi$ 。把 $f(x, y)$ 视为关于 y 多项式，做欧几里得除法（因为 $x^2 + y^2 - 1$ 关于 y 首项系数为 1），

$$f(x, y) = q(x, y)(x^2 + y^2 - 1) + r(x, y).$$

余式形如 $r(x, y) = a(x)y + b(x)$ ，其中 $a(x), b(x) \in \mathbb{R}[x]$ 。我们知道

$$a(\cos t) \sin t + b(\cos t) = 0.$$

考虑变换 $t \mapsto -t$ ，我们得到

$$-a(\cos t) \sin t + b(\cos t) = 0.$$

所以当 $t \in (0, \pi)$ 时，

$$a(\cos t) = b(\cos t) = 0.$$

但是根据代数基本定理，一个多项式只能有有限个解。因此 $a = b = 0$ ，也即 $r(x, y) = 0$ 。因此 $f \in I$ 。

最后利用环的第一同态定理，我们得到同构。□

(2) 证明： R 不是唯一因子分解环。解答. 任取 $f \in R$ ，则 $f(t) = f(\cos t, \sin t)$ 是一个实值三角多项式，其可写成有限 *Fourier* 和

$$f(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikt} \quad (c_{-k} = \overline{c_k}).$$

定义

$$\deg(f) := \max\{|k| \mid c_k \neq 0\},$$

若 $f, g \neq 0$, 则最高次项不可能在乘积中消失, 从而

$$\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g).$$

于是若 $u \in R$ 是单位元, 存在 $v \in R$ 使 $uv = 1$, 那么

$$0 = \deg(1) = \deg(uv) = \deg(u) + \deg(v),$$

故 $\deg(u) = \deg(v) = 0$, 即 u, v 都是非零常数。因此 R 的单位是 $\mathbb{R}^\times$ 。

若 $y = ab$ 且 $a, b \in R$ 非零, 则

$$1 = \deg(y) = \deg(a) + \deg(b),$$

所以 $\deg(a) = 0$ 或 $\deg(b) = 0$, 即 a 或 b 为非零常数 (单位元)。由此可见 $y = \sin t$ 不可约。同理 $1 - x = 1 - \cos t$ 以及 $1 + x = 1 + \cos t$ 不可约。又因为我们有 $y^2 = (1 - x)(1 + x)$ 成立, R 不是 UFD 。□

(3) 证明: $S = \mathbb{C}[x, y]/(x^2 + y^2 - 1)$ 是主理想整环, 从而是唯一因子分解环。(提示: 证明 S 同构于 $\mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 。)

解答. 首先我们构造同构 $S \simeq \mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 。记 $\bar{x}, \bar{y}$ 为 x, y 的像, 那么

$$(\bar{x} + i\bar{y})(\bar{x} - i\bar{y}) = \bar{x}^2 + \bar{y}^2 = 1.$$

定义映射 $\varphi: \mathbb{C}[x, y] \rightarrow \mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 其中

$$x \mapsto \frac{t + t^{-1}}{2}, \quad y \mapsto \frac{t - t^{-1}}{2i}.$$

显然这是一个环同态。由于 $x + iy \mapsto t$, $x - iy \mapsto t^{-1}$, 我们知道 φ 是满射。用 1 中同样的方法, 我们得到 $\ker \varphi = (x^2 + y^2 - 1)$ 。于是环的第一同态定理给出所声明的同构。

下面我们说明 $\mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 是主理想整环。设 $I \subset \mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 为一个非零理想。令

$$I_+ := I \cap \mathbb{C}[t] \subset \mathbb{C}[t].$$

则 I_+ 是 $\mathbb{C}[t]$ 的理想。

我们先说明 $I_+ \neq 0$ 。取 $0 \neq f(t) \in I$, 写成 *Laurent* 多项式

$$f(t) = \sum_{k=m}^n a_k t^k, \quad a_m \neq 0,$$

其中 m 为最小指数。则

$$t^{-m}f(t) = a_m + a_{m+1}t + \cdots + a_nt^{n-m} \in \mathbb{C}[t],$$

且因 $t^{-m} \in \mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 而 I 为理想, 故 $t^{-m}f(t) \in I$ 。于是 $t^{-m}f(t) \in I \cap \mathbb{C}[t] = I_+$, 从而 $I_+ \neq 0$ 。

再者, 由于 $\mathbb{C}[t]$ 是 *PID*, 存在 $A(t) \in \mathbb{C}[t]$ 使

$$I_+ = (A(t)) \subset \mathbb{C}[t].$$

显然 $A(t) \in I_+ \subset I$, 故在 $\mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 中有 $(A(t)) \subset I$ 。

反过来，任取 $p(t) \in I$ 。可写成 $p(t) = t^{-N}P(t)$ ，其中 $N \geq 0$ 且 $P(t) \in \mathbb{C}[t]$ 。于是

$$P(t) = t^N p(t) \in I.$$

又 $P(t) \in \mathbb{C}[t]$ ，故 $P(t) \in I_+ = (A(t))$ ，从而存在 $Q(t) \in \mathbb{C}[t]$ 使 $P(t) = A(t)Q(t)$ 。于是

$$p(t) = t^{-N}P(t) = t^{-N}A(t)Q(t) \in (A(t)) \subset \mathbb{C}[t, t^{-1}].$$

这表明 $I \subset (A(t))$ 。所以 $I = (A(t))$ ，即 $\mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 是 PID。而主理想整环必为唯一因子分解环，故 S 也是 UFD。□

(4) 确定 S 和 R 中的单位（即乘法可逆元）。

解答. 1. 由之前的同构 $S \simeq \mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 。假设 $p(t)$ 是 Laurent 多项式环中的单位，那么我们有

$$p(t)q(t) = 1.$$

记 $p(t) = t^N P(t)$ ， $q(t) = t^M Q(t)$ ，其中 P, Q 是首一的复多项式。那么

$$t^{N+M} P(t)Q(t) = 1.$$

因此， P 和 Q 是常数。于是 $\mathbb{C}[t, t^{-1}]$ 中的所有单位是 ct^n ，其中 $c \in \mathbb{C}$ 且 $n \in \mathbb{Z}$ 。把 t 在同构下写回 x, y ，我们得到：

$$S^\times = \{c(\bar{x} + i\bar{y})^n \mid c \in \mathbb{C}^\times, n \in \mathbb{Z}\}.$$

2. 回顾我们前面已经证明了

$$R^\times = \mathbb{R}^\times.$$

□

练习 2

设 R 是一个含么交换环， I 是一个理想。我们称集合 $\sqrt{I} := \{a \in R \mid \text{存在正整数 } n \text{ 使得 } a^n \in I\}$ 为 I 的根。

(1) 证明 $\sqrt{I}$ 是一个理想。

解答. 首先注意到 $0 \in \sqrt{I}$ ，因为 $0^1 = 0 \in I$ ，所以 $\sqrt{I}$ 非空。

接着，我们证明它对加法封闭。取任意 $a, b \in \sqrt{I}$ 。按定义，存在正整数 m, n 使得 $a^m \in I$ 且 $b^n \in I$ 。令 $N = m + n$ 。由二项式定理，

$$(a+b)^N = \sum_{k=0}^N (-1)^{N-k} \binom{N}{k} a^k b^{N-k}.$$

考虑其中一项 $a^k b^{N-k}$ ：如果 $k \geq m$ ，那么它含有因子 a^m ，从而属于 I ；如果 $k < m$ ，那么 $N-k \geq n$ ，这项含有因子 b^n ，也属于 I 。因此和式中的每一项都在 I 中，于是 $(a+b)^N \in I$ ，这就说明 $a+b \in \sqrt{I}$ 。

最后，我们证明它对乘法封闭。取 $r \in R$ 与 $a \in \sqrt{I}$ 。取 m 使 $a^m \in I$ ，则

$$(ra)^m = r^m a^m \in I,$$

因为 I 是理想。故 $ra \in \sqrt{I}$ 。综上， $\sqrt{I}$ 是一个理想。□

(2) 证明 $\sqrt{(0)}$ 等于 R 的所有素理想的交。(提示：设 $a^n \neq 0$ 。令 $S = \{1, a, a^2, \dots\}$ 并考虑局部化环 $S^{-1}R$ 的极大理想。)

解答. 下面证明

$$\sqrt{(0)} = \bigcap_{\text{素理想 } \mathfrak{p}} \mathfrak{p}.$$

先证 $\sqrt{(0)} \subset \bigcap \mathfrak{p}$ 。取 $a \in \sqrt{(0)}$ ，则存在 $n \geq 1$ 使 $a^n = 0$ 。任取素理想 $\mathfrak{p}$ ，有 $0 = a^n \in \mathfrak{p}$ ，由素性推出 $a \in \mathfrak{p}$ ，故 a 属于所有素理想之交。再证 $\bigcap \mathfrak{p} \subset \sqrt{(0)}$ 。设 $a \notin \sqrt{(0)}$ ，即 $a^n \neq 0$ 对所有 $n \geq 1$ 。令

$$S = \{1, a, a^2, \dots\},$$

并考虑局部化环 $S^{-1}R$ ，记自然映射为 $\lambda: R \rightarrow S^{-1}R$ 。

首先说明 $S^{-1}R \neq 0$ 。若 $S^{-1}R = 0$ ，则 $1 = 0$ 在 $S^{-1}R$ 中成立。按局部化的定义，这等价于存在 $s \in S$ 使 $s \cdot 1 = 0$ 在 R 中成立，即 $s = 0$ 。但 $s = a^n$ ，与 $a^n \neq 0$ 矛盾。

因为 $S^{-1}R$ 是非零含么环，存在极大理想 $\mathfrak{M} \subset S^{-1}R$ ，从而 $\mathfrak{M}$ 是素理想。令

$$\mathfrak{m} := \lambda^{-1}(\mathfrak{M}) \subset R.$$

则 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想（素理想在同态下的原像仍是素理想）。

现在证明 $a \notin \mathfrak{p}$ 。注意 $\lambda(a) = a/1$ 在 $S^{-1}R$ 中是单位元，逆元为 $1/a$ 。因此 $\lambda(a)$ 不可能落在任何真理想中，特别地 $\lambda(a) \notin \mathfrak{M}$ 。于是 $a \notin \mathfrak{p}$ 。这就得到：若 $a \notin \sqrt{(0)}$ ，则存在素理想 $\mathfrak{p}$ 不含 a ，所以 a 不在所有素理想的交中。这说明 $\bigcap \mathfrak{p} \subset \sqrt{(0)}$ 。于是

$$\sqrt{(0)} = \bigcap_{\text{素理想 } \mathfrak{p}} \mathfrak{p}. \quad \square$$

(3) 设 I 是 R 的一个理想，证明 $\sqrt{I}$ 是 R 中所有包含 I 的素理想的交。

解答. 设 $\pi: R \rightarrow R/I$ 为自然满同态。记 $N = \sqrt{(0)}$ 为 R/I 的幂零元素全体。

我们先说明 $\sqrt{I}$ 正好是 N 在 π 下的原像。事实上， $\pi(a) \in N$ 等价于存在某个正整数 n 使得 $(\pi(a))^n = 0$ 在商环 R/I 中成立。由于 $\pi(a^n) = (\pi(a))^n$ ，并且 $\pi(a^n) = 0$ 当且仅当 $a^n \in I$ ，所以 $\sqrt{I} = \pi^{-1}(N)$ 。

接下来使用已经证明的结论：对任意含么交换环 A ，它的 $\sqrt{(0)}$ 等于所有素理想的交，因此我们得到

$$N = \bigcap_{\mathfrak{q} \text{ 是 } R/I \text{ 的素理想}} \mathfrak{q}.$$

将两边通过 π 拉回到 R 中，就得到

$$\pi^{-1}(N) = \bigcap_{\mathfrak{q} \text{ 是 } R/I \text{ 的素理想}} \pi^{-1}(\mathfrak{q}).$$

回顾素理想之间的对应，我们有

$$\bigcap_{\mathfrak{q} \text{ 是 } R/I \text{ 的素理想}} \pi^{-1}(\mathfrak{q}) = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \text{ 是 } R \text{ 的素理想} \\ I \subset \mathfrak{p}}} \mathfrak{p}.$$

总结以上，我们得到

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \text{ 是 } R \text{ 的素理想} \\ I \subset \mathfrak{p}}} \mathfrak{p}.$$

$\square$

(4) 对理想 $I \subseteq \mathbb{C}[x]$ ，定义其零点集

$$V(I) := \{a \in \mathbb{C} \mid f(a) = 0 \text{ 对所有 } f \in I\}.$$

对集合 $S \subseteq \mathbb{C}$ ，定义其消去理想

$$I(S) := \{f \in \mathbb{C}[x] \mid f(a) = 0 \text{ 对所有 } a \in S\}.$$

试证明 $I(V(I)) = \sqrt{I}$ 。

解答. 若 $I = (0)$ ，则 $V(I) = \mathbb{C}$ ，于是 $I(V(I)) = I(\mathbb{C}) = (0) = \sqrt{(0)}$ ，结论成立。以下设 $I \neq (0)$ 。由于 $\mathbb{C}[x]$ 是 PID，可取非零多项式 $g \in \mathbb{C}[x]$ 使 $I = (g)$ 。我们将 g 在 $\mathbb{C}$ 上分解：

$$g(x) = c \prod_{i=1}^r (x - \alpha_i)^{m_i},$$

其中 α_i 两两不同。于是

$$V(I) = V(g) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}.$$

因此

$$I(V(I)) = I(\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}) = ((x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_r)),$$

因为一元多项式在 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 全部为零当且仅当它被 $\prod_{i=1}^r (x - \alpha_i)$ 整除。

另一方面，由于 $\sqrt{(g)}$ 是包含 (g) 的所有素理想的交，所以

$$\sqrt{(g)} = \bigcap_{i=1}^r (x - \alpha_i).$$

由于 $\mathbb{C}[x]$ 是 PID，而单项式 $x - \alpha_i$ 之间两两互素，所以

$$\bigcap_{i=1}^r (x - \alpha_i) = ((x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_r)).$$

因此

$$\sqrt{(g)} = ((x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_r)).$$

□

练习 3

(1) (席 III，习题 4.4, 1) 计算 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 和 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ ，其中 $n \geq 2$ 。

解答. 我们先计算 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 。

任取群同态 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，则 f 由 $f(1)$ 唯一决定，因为对任意 $k \in \mathbb{Z}$ ，

$$f(k) = f(k \cdot 1) = kf(1).$$

反过来，对任意 $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，定义

$$f_a: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad f_a(k) = ka,$$

则 f_a 是群同态且 $f_a(1) = a$ 。因此映射

$$\Phi : \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \Phi(f) = f(1)$$

为群同构，故

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

然后我们计算 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ 。

设 $g : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为群同态，令 $x = g(\bar{1})$ 。由于 $n\bar{1} = \bar{0}$ ，故

$$0 = g(\bar{0}) = g(n\bar{1}) = ng(\bar{1}) = nx.$$

由 $n \geq 2$ 得 $x = 0$ ，从而对任意 $\bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，

$$g(\bar{k}) = g(k\bar{1}) = kg(\bar{1}) = 0.$$

因此 g 只能是零同态，故

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0. \quad \square$$

(2) (席 III, 习题 4.4, 4) 一个环 R 的左理想 I 称为**极大的**如果它不等于 R 且没有左理想 J 使得 $I \subsetneq J \subsetneq R$ 。证明：如果 I 是环 R 的极大左理想，则 R/I 是不可约 R 模。任何不可约 R 模 M 都同构于某个 R/I ，其中 I 是 R 的极大左理想。

解答. 1. 设 I 是 R 的极大左理想，我们证明 R/I 是不可约左 R 模。

令 $N \subseteq R/I$ 为子模，并设 $J := \pi^{-1}(N)$ ，其中 $\pi : R \rightarrow R/I$ 为自然满射。若 $a, b \in J$ ，则 $\pi(a), \pi(b) \in N$ 。由于 N 是子模，故对减法封闭：

$$\pi(a - b) = \pi(a) - \pi(b) \in N,$$

从而 $a - b \in J$ 。因此 J 是加法子群。

再取任意 $r \in R$ 与 $a \in J$ 。因为 N 是 R/I 的子模，故对 R 的作用封闭；注意到 R/I 上的作用由

$$r \cdot (x + I) := (rx) + I$$

给出，于是

$$\pi(ra) = ra + I = r \cdot (a + I) = r \cdot \pi(a) \in N.$$

因此 $ra \in J$ 。综上 J 是左理想。最后，若 $x \in I$ ，则 $\pi(x) = x + I = 0 + I \in N$ ，故 $x \in J$ ，于是 $I \subseteq J$ 。

由于 I 极大，包含 I 的左理想只能是 I 或 R ，故 $J = I$ 或 $J = R$ 。于是

$$N = J/I = \begin{cases} 0, & J = I, \\ R/I, & J = R. \end{cases}$$

因此 R/I 没有非平凡子模，是不可约 R 模。

2. 设 M 是不可约左 R 模。取 $0 \neq m \in M$ ，则 $Rm \neq 0$ 为子模，因而 $Rm = M$ 。

记

$$\text{Ann}_R(m) := \{r \in R \mid rm = 0\},$$

这是 R 的左理想。定义 R 模同态

$$\varphi: R \rightarrow M, \quad \varphi(r) = rm,$$

则 φ 满射，且 $\ker(\varphi) = \text{Ann}_R(m)$ ，因此

$$M \cong R / \text{Ann}_R(m).$$

下面证明 $\text{Ann}_R(m)$ 极大。设 J 为左理想且 $\text{Ann}_R(m) \subseteq J \subseteq R$ 。考虑子模 $Jm \subseteq M$ 。

- (a) 若 $Jm = 0$ ，则 $J \subseteq \text{Ann}_R(m)$ ，即 $J = \text{Ann}_R(m)$ 。
- (b) 若 $Jm \neq 0$ ，则 Jm 为 M 的非零子模。由 M 不可约得 $Jm = M$ 。特别地存在 $j \in J$ 使得 $jm = m$ ，于是 $(1-j)m = 0$ ，即 $1-j \in \text{Ann}_R(m) \subseteq J$ ，从而 $1 \in J$ ，故 $J = R$ 。

因此不存在严格包含关系 $\text{Ann}_R(m) \subsetneq J \subsetneq R$ ，即 $\text{Ann}_R(m)$ 是极大左理想。所以，任何不可约 R 模都同构于 R/I ，其中 $I = \text{Ann}_R(m)$ 为极大左理想。□